

Algoritmi e Strutture Dati**18/06/12****Esercizio 0** Scrivere correttamente nome, cognome, numero di matricola, riga e colonna.**Esercizio 1 – Punti ≥ 6**

Scrivere un algoritmo che preso in input un albero binario T i cui nodi sono associati ad un valore intero $T.key$, restituisca il numero di nodi dell'albero il cui valore è pari al livello del nodo. Vi ricordo che il livello del nodo è pari al numero di archi che devono essere attraversati per raggiungere il nodo dalla radice. Per cui la radice ha livello 0, i suoi figli hanno livello 1, etc.

Esercizio 2 – Punti ≥ 8

Si consideri una versione di MergeSort in cui il vettore viene suddiviso in $\sqrt{n}$ sottovettori di $\sqrt{n}$ elementi, ad ognuno dei quali viene applicato MergeSort in modo ricorsivo, come mostrato nello pseudocodice seguente.

MergeSort(integer[] A , integer i , integer j)

if $j - i + 1 < 4$ **then** InsertionSort(A, i, j) **return****integer** $step \leftarrow \lfloor \sqrt{j - i + 1} \rfloor$ **integer** $start \leftarrow i$ **while** $start \leq j$ **do** MergeSort($A, start, \min(start + step - 1, j)$) $start \leftarrow start + step$ Merge($A, i, j, step$)

La procedura Merge(), non mostrata qui per brevità, effettua un'operazione di unione fra i $\sqrt{n}$ sottovettori, selezionando ad ogni passo il valore minore e avanzando l'indice sul corrispondente sottovettore.

1. Discutete della complessità della Merge().
2. Scrivete l'equazione di ricorrenza associata a questa versione di MergeSort.
3. Risolvete l'equazione di ricorrenza ottenuta al punto precedente.

Esercizio 3 – Punti ≥ 6

Sia $G = (V, E)$ un grafo non orientato, $q \in V$ un nodo di G e $w : E \rightarrow \mathbb{R}^+$ una funzione peso a valori positivi. Un q -cammino in G da u a v è un cammino in G da u a v passante per q . Un q -cammino in G da u a v si dice minimo se il suo peso è minimo rispetto a tutti i q -cammini in G da u a v . Si descriva un algoritmo efficiente che calcoli per ciascuna coppia di nodi $(u, v) \in V \times V$ il costo del q -cammino minimo da u a v ; se ne valuti la complessità computazionale.

Esercizio 4 – Punti ≥ 10

Considerate una scacchiera composta da **tre** colonne e n righe. Ad ogni casella è associato un intero positivo, memorizzato nella matrice $A[1 \dots n, 1 \dots 3]$. Su ogni casella è possibile piazzare una pedina; un piazzamento di pedine è regolare se non esistono due pedine adiacenti in orizzontale o verticale. Il valore di un piazzamento regolare è dato dalla somma degli interi associati alle caselle in cui ci sono pedine. Progettare un algoritmo che data la matrice A , determina il valore del piazzamento regolare di valore massimo. Utilizzando la programmazione dinamica, è possibile risolvere questo problema in tempo $O(n)$.